

TOÁN RỜI RẠC VÀ THUẬT TOÁN
(DISCRETE MATHEMATIC AND ALGORITHMS)

Bài 8

Mật mã học và ứng dụng
(Cryptography and its applications)

Nguyễn Thị Hồng Minh

minhnhth@hus.edu.vn

Nội dung

1. Số nguyên tố
2. Số học mô đun
3. Mật mã học
 - *Mật mã khóa bí mật, khóa công khai*
 - *Hàm băm*
 - *Chữ kí số*

Chú ý: Hầu hết các hình vẽ trong các bài giảng được sưu tầm từ internet và được trình bày theo quan điểm của giảng viên.

Số nguyên tố

❖ Khái niệm

- Số nguyên chỉ chia hết cho 1 và chính nó

❖ Định lí

- Một số nguyên bất kì có thể viết thành tích của các thừa số nguyên tố

Ví dụ:

$$100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5^2,$$

$$641 = 641,$$

$$999 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37 = 3^3 \cdot 37,$$

$$1024 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^{10}$$

- Có vô số các số nguyên tố (Rosen Book – P260 Ed7)

Số nguyên tố

❖ Định lí Số nguyên tố (Prime Number Theory)

- Tỷ lệ giữa số các số nguyên tố nhỏ hơn n và $n/\log(n)$ tiến tới 1 khi n lớn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{n/\log(n)} = 1$$

❖ Hệ quả

- Xấp xỉ cho số nguyên tố thứ n : $p_n \sim n \log(n)$

(Rosen Book – P262 Ed7)

Số nguyên tố

❖ Một số giả thuyết với số nguyên tố

- Tồn tại hàm $f(n)$ mà giá trị của nó là số nguyên tố?

Ví dụ: $f(n) = n^2 - n + 41$

$$f(1)=41, f(2)=43, f(3)=47, f(4)=53, \dots$$

Điều này có ý nghĩa trong mật mã học và các ứng dụng

- Giả thuyết Goldbach: mọi số nguyên lẻ $n > 5$, là tổng của 3 số nguyên tố.
- Giả thuyết về cặp số nguyên tố sinh đôi (twin prime): có vô hạn các cặp số nguyên tố sinh đôi (hơn kém nhau 2 đơn vị)

Số nguyên tố

❖ Một số nghiên cứu tính toán với số nguyên tố

- *Xác định tính nguyên tố của số nguyên*
- *Sinh số nguyên tố*

The **largest known prime** (1/2018)

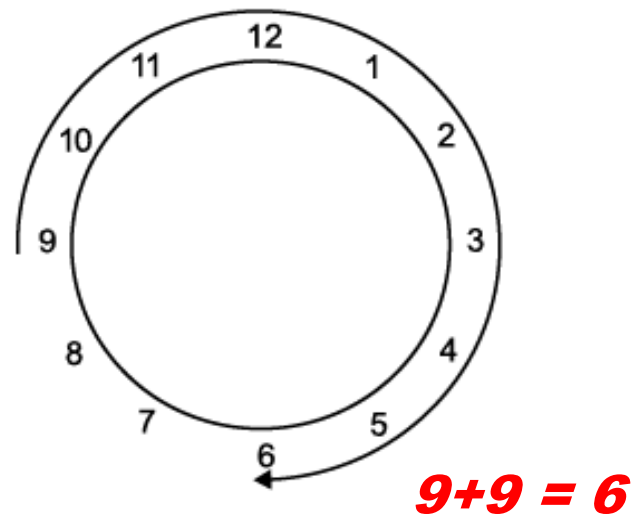
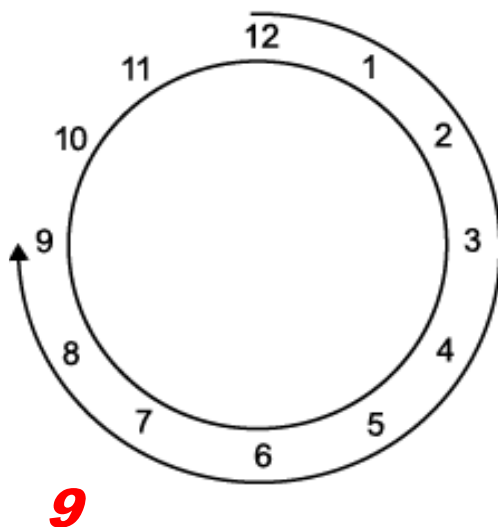
$2^{77,232,917}-1$ (23,249,45 digits)

$2^{82,589,933}-1$ with 24,862,048 digits (7/2018)

<https://primes.utm.edu/largest.html>

Số học mô đun

❖ Số học mô đun (*modulo arithmetic*)



Đồng hồ: modulo 12

Phép modulo: $a \equiv b \pmod{n}$

$\Leftrightarrow a = k*n + b$ (k – số nguyên)

http://inversed.ru/Blog_1.htm

Mật mã học

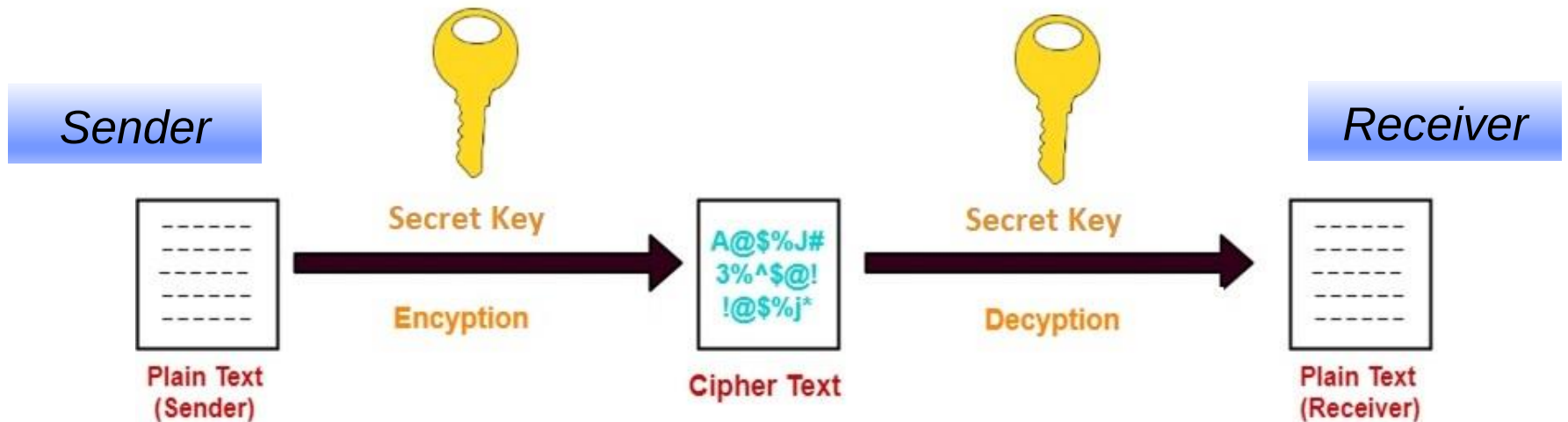
❖ Mật mã (cryptography)

- Lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin
- 2 quá trình: Mã hóa (**Encryption**), Giải mã (**Decryption**)
- Đảm bảo tính chất:
 - Tính bí mật (confidentiality)
 - Tính toàn vẹn (integrity)
 - Tính xác thực (authentication)
 - Tính chống chối bỏ (non-repudiation)

Mật mã học

❖ Mật mã khóa đối xứng (Symmetric Cryptography)

- Tên gọi khác: *Secret/Private Key Cryptography*

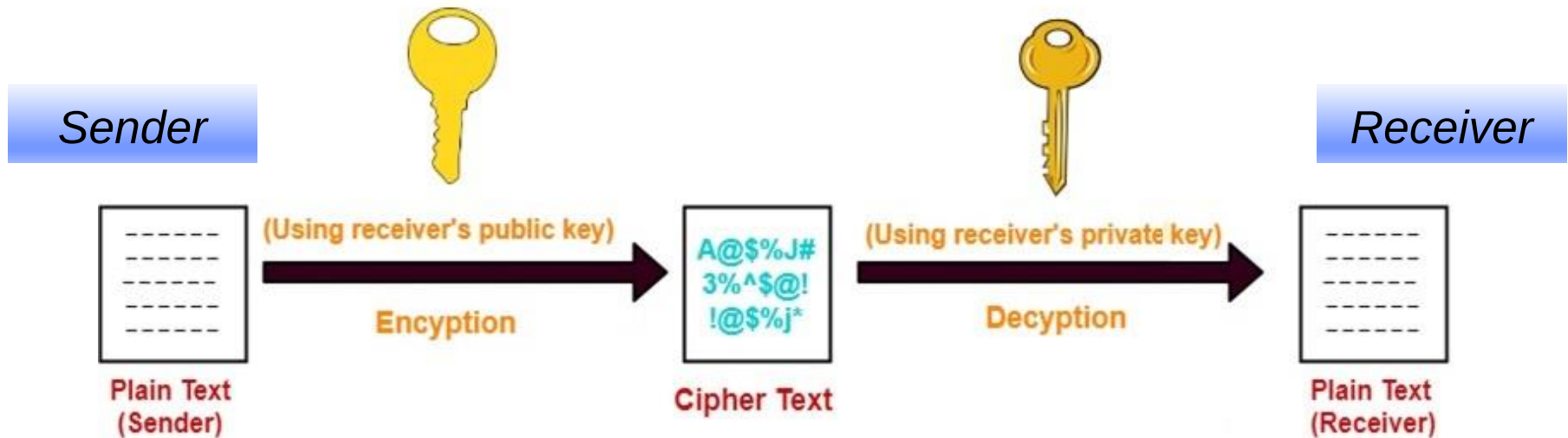


- 2 bên gửi nhận thống nhất thuật toán mã hóa
- Khóa được **truyền bí mật** giữa 2 bên

Mật mã học

❖ Mật mã khóa bất đối xứng (Asymmetric Cryptography)

- Tên gọi khác: *Public Key Cryptography*



- Mã hóa và giải mã dùng 2 khóa khác nhau
- Public key (**công bố**), Private key (**bí mật**)

Mật mã học

❖ Mật mã khóa bất đối xứng (Asymmetric Cryptography)

■ Hệ mã RSA (The RSA Cryptosystem) - 1977

- Ronald Rivest (1948, USA); Adi Shamir (1952, Israel), Leonard Adleman (1945, USA)
- Mã hóa công khai với 2 khóa (K_u, K_r). Trong đó:
 - K_u – public, K_r – private, có mối quan hệ, nhưng không thể suy ra nhau (*sử dụng hàm một chiều phân tích số thành thừa số nguyên tố*).
 - 1 khóa dùng mã hóa, 1 khóa dùng giải mã.
 - Mã hóa bí mật (chỉ gửi cho người nhận), mã hóa chứng thực (nhiều người nhận xác thực).

Mật mã học

❖ Mật mã khóa bất đối xứng (Asymmetric Cryptography)

▪ Thuật toán RSA

Sinh khóa

1. Chọn 2 số nguyên tố lớn p, q
2. Tính $N = p \cdot q$; $n = (p-1)(q-1)$
3. Chọn số u (nhỏ) sao cho:
 $\gcd(u, n) = 1$
4. Tính số r sao cho:
 $r \cdot u \equiv 1 \pmod{n} \quad (r \cdot u) \% n = 1$
5. Public key: $K_u = (u, N)$
Private key: $K_r = (r, N)$

Mã hóa và giải mã ($M \Rightarrow C \Rightarrow M$)

6. Mã hóa : $C = E(M, K_u) = M^u \bmod N$
7. Giải mã: $M = D(C, K_r) = C^r \bmod N$

Mật mã học

❖ Mật mã khóa bất đối xứng (Asymmetric Cryptography)

▪ Thuật toán RSA

Sinh khóa

1. Chọn 2 số nguyên tố lớn p, q
2. Tính $N = p \cdot q$; $n = (p-1)(q-1)$
3. Chọn số u (nhỏ) sao cho:
 $\gcd(u, n) = 1$
4. Tính số r sao cho:
 $r \cdot u \equiv 1 \pmod{n} \quad (r \cdot u) \% n = 1$
5. Public key: $K_u = (u, N)$
Private key: $K_r = (r, N)$

Ví dụ:

$p=11$; $q=3$
 $N=33$; $n=20$
 $u=3$; $r=7$

Public key:

$K_u = (u, N) = (3, 33)$

Private key

$K_r = (r, N) = (7, 33)$

Mã hóa và giải mã ($M \Rightarrow C \Rightarrow M$)

6. Mã hóa : $C = E(M, K_u) = M^u \pmod{N}$
7. Giải mã: $M = D(C, K_r) = C^r \pmod{N}$

Mật mã học

❖ Mật mã khóa bất đối xứng (Asymmetric Cryptography)

▪ Thuật toán RSA

Sinh khóa

1. Chọn 2 số nguyên tố lớn p, q
2. Tính $N = p \cdot q$; $n = (p-1)(q-1)$
3. Chọn số u (nhỏ) sao cho:
 $\gcd(u, n) = 1$
4. Tính số r sao cho:
 $r \cdot u \equiv 1 \pmod{n} \quad (r \cdot u) \% n = 1$
5. Public key: $K_u = (u, N)$
Private key: $K_r = (r, N)$

Ví dụ:

$p=11$; $q=3$
 $N=33$; $n=20$
 $u=3$; $r=7$

Public key:

$$K_u = (u, N) = (3, 33)$$

Private key

$$K_r = (r, N) = (7, 33)$$

Mã hóa và giải mã ($M \Rightarrow C \Rightarrow M$)

6. Mã hóa : $C = E(M, K_u) = M^u \pmod{N}$
7. Giải mã: $M = D(C, K_r) = C^r \pmod{N}$

Mã hóa: $M=25$

$$C = E(M, K_u) = (25^3) \% 33 = 16$$

Giải mã:

$$D(C, K_r) = (16^7) \% 33 = 25 = M$$

Mật mã học

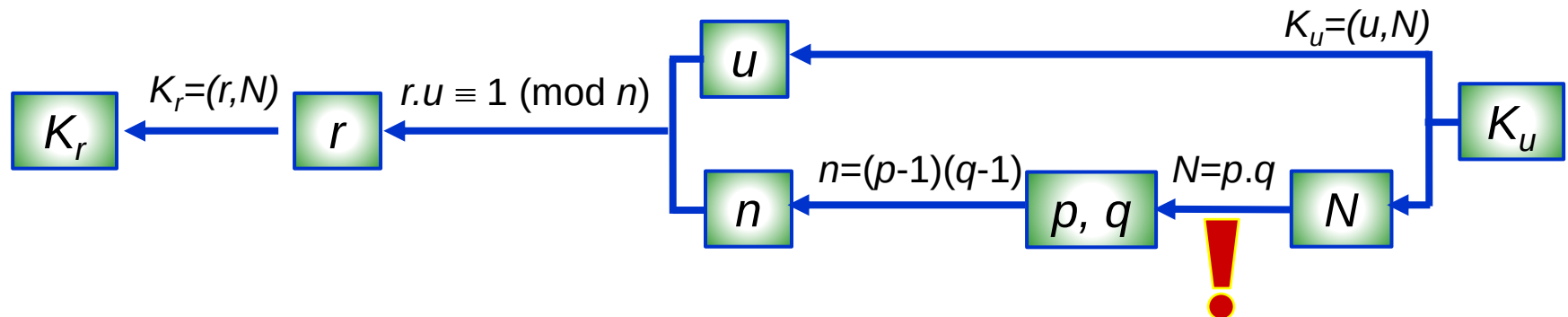
❖ Mật mã khóa bất đối xứng (Asymmetric Cryptography)

- RSA đảm bảo nguyên tắc mã hóa $15777 \cdot 31 = N$

✓ Bản giải mã là bản rõ ban đầu



✓ Không thể (khó) thám mã: $K_u \not\leftrightarrow K_r$



Mật mã học

❖ Hàm băm (Hash Function)

- Mã hóa một chiều (không giải mã)



Dữ liệu
Độ dài bất kì

Hàm băm

Giá trị băm
Chuỗi độ dài nhất định

Mật mã học

❖ Hàm băm (Hash Function)

- Tính chất:
 - Dữ liệu giống nhau cho giá trị băm giống nhau
 - Dữ liệu khác nhau cho giá trị băm khác nhau
 - **Không thể** khôi phục giá trị băm về dữ liệu ban đầu
- Sử dụng
 - Hash function để kiểm tra tính toàn vẹn/đúng của dữ liệu
- Một số thuật toán băm
 - MD (Message Digests): MD2, MD4, MD5 (128bits)
 - SHA (Secure Hash Algorithm): SHA-1 (160bits), SHA-256 (256bits), SHA-384, SHA-512 (512bits)
 - <https://emn178.github.io/online-tools/sha256.html>

Mật mã học

❖ Hàm băm (Hash Function)

- Ứng dụng
 - Quản lí mật khẩu
 - Đấu giá trực tuyến
 - Kiểm tra file được truyền/tải đúng bản gốc
 - Chữ kí số

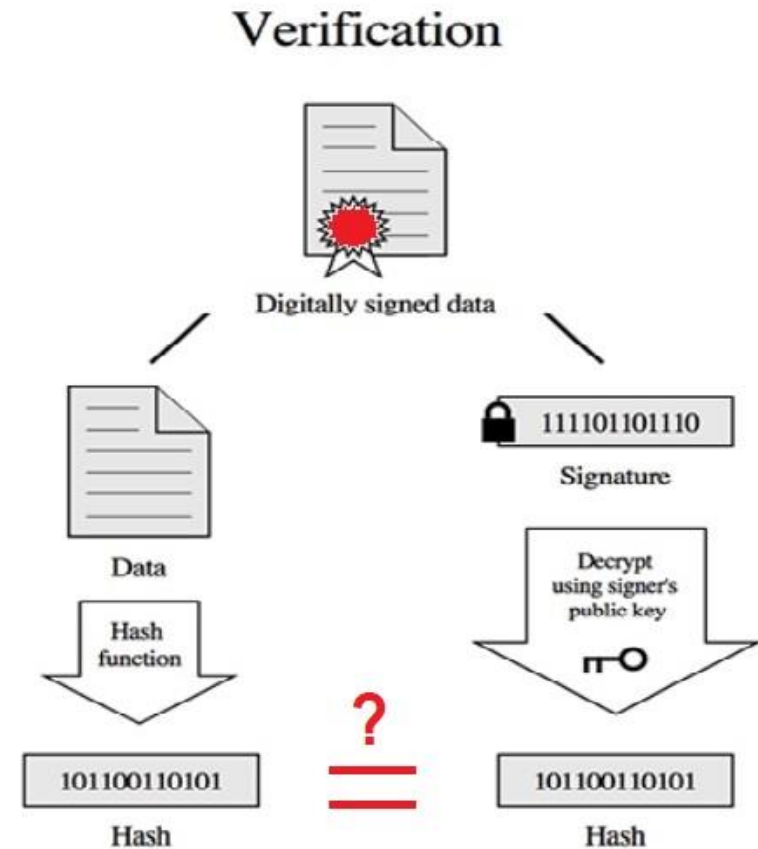
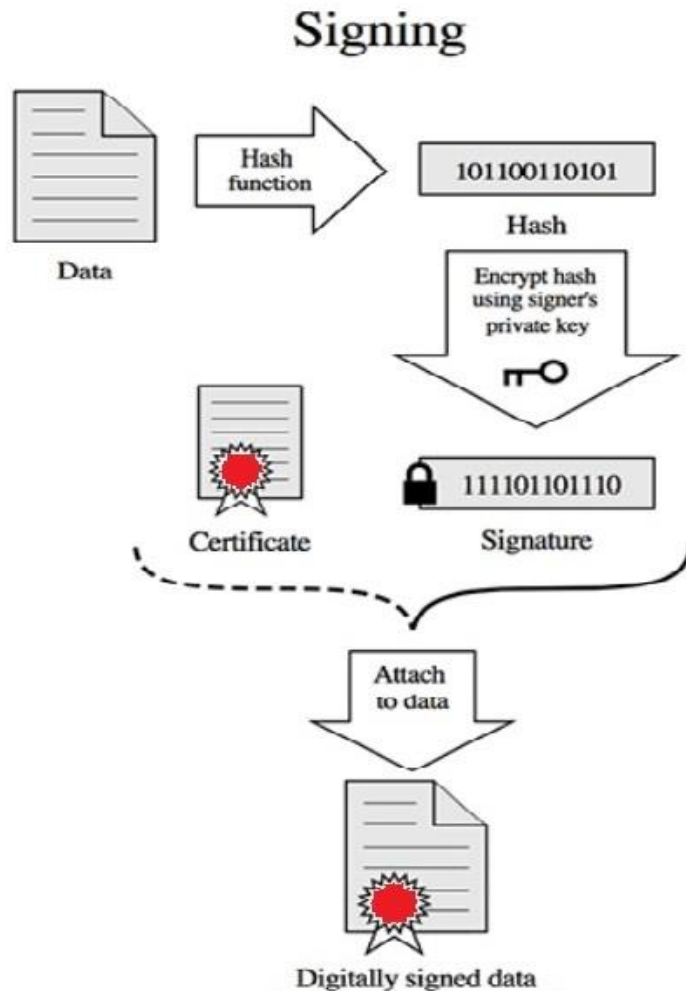
Mật mã học

❖ Chữ kí số (digital signature)

- Đoạn dữ liệu số đặc trưng được đính kèm vào thông điệp phục vụ cho xác thực. Kết hợp *hash* và *cryptography*
- Tính chất:
 - Là đặc trưng duy nhất cho mỗi thông điệp (tài liệu)
 - Không thể giả mạo: Có cơ chế phát hiện sự giả mạo.
 - Không thể chối bỏ: Có cơ chế phát hiện tác giả của chữ ký.
- Quy trình
 - Người gửi kí (signing) – khóa bí mật (mã hóa chứng thực)
 - Người nhận giải mã, xác thực (verification) – khóa công khai

Mật mã học

❖ Chữ kí số (digital signature)



If the hashes are equal, the signature is valid

Vấn đề nghiên cứu thêm

❖ Mật mã học trong công nghệ blockchain

❑ Lý thuyết, công nghệ kết hợp trong blockchain

- Mật mã học
- Mạng và truyền thông
- Trò chơi

❑ Blockchain từ các góc nhìn

- Business: Cơ sở dữ liệu chứa đựng tài sản, có giao dịch
- Kỹ thuật: Phương thức bất biến lưu trữ lịch sử giao dịch
- Xã hội: Thiết lập thể chế mới về niềm tin, sự đồng thuận